

**ČD**

**V 8/I**

**Předpis**  
**pro provoz a obsluhu rychloměrů**  
**dopravce České dráhy, a.s.**

**Úroveň přístupu „B2“**

**Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah, a.s.**

**Č. j. 57732/2000**

**Dne 5. 10. 2000**

**Účinnost od 1. 2. 2001**

**Ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. 7. 2022)**

## Obsah

|                                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Obsah .....</b>                                                                                                              | <b>2</b>  |
| <b>Záznam o změnách .....</b>                                                                                                   | <b>3</b>  |
| <b>Obsah změn .....</b>                                                                                                         | <b>4</b>  |
| <b>Rozsah znalostí .....</b>                                                                                                    | <b>5</b>  |
| <b>Seznam použitých zkratek .....</b>                                                                                           | <b>5</b>  |
| Kapitola I Úvodní ustanovení .....                                                                                              | 6         |
| Kapitola II Základní ustanovení .....                                                                                           | 7         |
| Kapitola III Mechanické rychloměry .....                                                                                        | 8         |
| Kapitola IV Elektronické rychloměry .....                                                                                       | 10        |
| <b>Související předpisy a normy .....</b>                                                                                       | <b>14</b> |
| <b>Přílohy:</b>                                                                                                                 |           |
| Příloha 1 - Mechanické rychloměry HASLER BERN a METRA Praha                                                                     |           |
| Příloha 2 - Elektronická rychloměrová souprava řady LT                                                                          |           |
| Příloha 3 - Odchytky pro provoz a obsluhu rychloměrů na speciálních hnacích vozidlech s normálním táhlovým a narážecím ústrojím |           |

**Záznam o změnách**

| Změna   |               |             | Předpis |            |
|---------|---------------|-------------|---------|------------|
| Poř. č. | Číslo jednací | Účinnost od | Opravit | Dne        |
| 1       | 55286/2022    | 1. 7. 2022  | Vannay  | 9. 2. 2022 |

**Obsah změn**

| Změna č. | Obsah změny <sup>1</sup>                                                                | Účinnost od | Změnu provedl <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1        | Čl. 1; 2; 3; 5; 7; 9; 10; 13; 20; 21; 24; 26; 27; 30-33; 35--60; 64; 67; 72-75; 80; 81; | 1. 7. 2022  | Vannay                     |

<sup>1</sup> Uvést výčet ustanovení předpisu, u kterých proběhla změna (např. změna v ČÁSTI. .... v Kap. ...apod.).

<sup>2</sup> Gestor předpisu.

## Rozsah znalostí

| Funkce                                           | Znalost                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zaměstnanec určený ředitelem OCÚ                 | <b>úplná:</b> Určí příslušný vedoucí zaměstnanec<br><b>informativní:</b> - - - |
| Zaměstnanec určený ředitelem OŘOD                | <b>úplná:</b> Určí příslušný vedoucí zaměstnanec<br><b>informativní:</b> - - - |
| Zaměstnanci s odbornou zkouškou V-08, V-10       | <b>úplná:</b> Celý předpis včetně příloh<br><b>informativní:</b> - - -         |
| Zaměstnanci s odbornou zkouškou V-09, VD-09<br>■ | <b>úplná:</b> 13; 14; 20; 23; 26; 27; 72; 73; 75<br><b>informativní:</b> - - - |
| Zaměstnanci s odbornou zkouškou V-13             | <b>úplná:</b> Celý předpis včetně příloh<br><b>informativní:</b> - - -         |

## Seznam použitých zkratk

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ARR    | Automatická regulace rychlosti                                                      |
| AVV    | Automatické vedení vlaku                                                            |
| ČD     | České dráhy, a. s.                                                                  |
| ČR     | Česká republika                                                                     |
| DB     | Deutsche Bahn                                                                       |
| DRD    | Dopravní řád drah (Vyhláška 173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)             |
| EDB    | Elektrodynamická brzda                                                              |
| EU     | Evropská unie                                                                       |
| GŘ     | Generální ředitelství Českých drah, a.s.                                            |
| HDV    | Hnací vozidlo                                                                       |
| MU     | Mimořádná událost                                                                   |
| OCÚ    | Oblastní centrum údržby                                                             |
| OŘOD   | Oblastní ředitelství osobní dopravy (v názvu některých dokumentů označeno jako DKV) |
| PMD    | Posun mezi dopravami                                                                |
| PP     | Pracoviště provozu                                                                  |
| Pv     | Příkaz vlaku                                                                        |
| RDST   | Vozidlová radiostanice                                                              |
| SH SAP | Elektronická kniha oprav                                                            |
| SHV    | Speciální hnací vozidlo                                                             |
| TJŘ    | Tabelární jízdní řád                                                                |
| VZ     | Vlakový zabezpečovač                                                                |
| ZSSK   | Železničná spoločnosť Slovensko                                                     |
| ŽST    | Železniční stanice                                                                  |

## Kapitola I Úvodní ustanovení

1. Tento předpis zpracovává určený zaměstnanec gestorského útvaru.  
Změnu kapitoly I předkládá vedoucí gestorského útvaru a schvaluje předseda představenstva Českých drah, a.s.  
Změny kapitoly II, kapitoly III, kapitoly IV a jednotlivé přílohy a výjimky z tohoto předpisu schvaluje vedoucí gestorského útvaru.
2. Tento předpis stanoví povinnosti majitele a provozovatele HDV pro obsluhu a provoz rychloměrů na ČD. Pokud není v příloze č. 3 uvedeno jinak, jsou jednotlivá ustanovení tohoto předpisu závazná i pro SHV, pokud jedou vlastní silou rychlostí vyšší než 40 km.h<sup>-1</sup>.
3. Tento předpis vydaný na základě ustanovení zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje základní ustanovení pro výkon dopravní služby zaměstnanců dopravce ČD na dráhách, na kterých provozuje drážní dopravu dopravce ČD.  
Jednotlivá ustanovení tohoto předpisu jsou v souladu s právními předpisy EU a ČR, a jsou doplněna o další vnitřní pokyny k zajištění činností při provozování drážní dopravy. Jedná se o tyto právní předpisy:
  - Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti;
  - Prováděcího nařízení komise (EU) 2019/773, o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii;
  - Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii;
  - Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/798, o bezpečnosti železnic;
  - Zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách;
  - Vyhlášky č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení;
  - Vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy;
  - Vyhlášky 173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah;
  - a ostatní dotčená platná legislativa vydaná Evropským parlamentem a radou a Ministerstvem dopravy České republiky.
4. Ustanovení tohoto předpisu se vztahují na vozidla podle článku 2, provozovaná po dnu jeho účinnosti. Pro historická hnací vozidla jsou případně povolené odchylky pro typ nebo funkci rychloměru uvedeny v samostatné směrnici. Pro SHV zavedená do služby přede dnem účinnosti tohoto předpisu jsou případné odchylky uvedeny v předpise ČD S 8.
5. Pojem „rychloměr“ je záznamové zařízení, které zaznamenává informace stanovené v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/773 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ a splňuje požadavky stanovené na záznamové zařízení v nařízení Komise č. 1302/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii, v platném znění.
6. Termínem „provoz rychloměru“ se pro účely tohoto předpisu rozumí činnost rychloměru na hnacím vozidle resp. řídícím voze; termínem „obsluha rychloměru“ se rozumí technologické úkony, prováděné při provozu rychloměru (např. zakládání, vyjímání a popisování rychloměrného proužku, seřizování popř. natahování hodin, zadávání dat do paměti elektronického rychloměru apod.). Termín „údržba rychloměru“ je specifikován v předpisu ČD V 8/II.
7. Provozovatel SHV má stejné povinnosti jako OŘOD.
8. Strojvedoucí SHV ve smyslu tohoto předpisu se rozumí zaměstnanec s odbornou kvalifikací, který ho opravňuje řídit a obsluhovat SHV.
9. Ode dne účinnosti tohoto předpisu se v celém rozsahu ruší dosavadní předpis ČSD V 8 platný od 1. 10. 1972 včetně všech k němu vydaných doplňků, změn a oprav. Dále se ruší opatření č.j. 59 310/94-TÚP ze dne 20.10.1994 „Elektronický rychloměr - zavedení“ včetně přílohy.

Změnou č. 1 tohoto předpisu se ruší:

Opatření ředitele O18 č. 11/2019 změna č. 1: Ověřovací provoz k předpisu ČD V8/I – Zadávání údajů do elektronických rychloměrů, č.j. 0144/20-O18, účinné od 15. 2. 2020.

10. Ustanovení předpisu V8/II platná pro vlak se vztahují i na posun mezi dopravami. Pojem „mimořádná událost“ je definován předpisem ČD D17.

## Kapitola II Základní ustanovení

11. Každé HDV i SHV (s výjimkou HDV nebo SHV o výkonu do 115 kW a o konstrukční rychlosti nepřesahující 40 km.h<sup>-1</sup>) musí být vybaveno registračním zařízením, kde jsou zaznamenávány základní a doplňkové veličiny o činnosti HDV (SHV).

Na každém stanovišti strojvedoucího, z něhož je řízeno činné HDV (SHV), musí být zařízení, které dává strojvedoucímu nepřetržitě informaci o okamžité rychlosti tohoto vozidla.

Rychloměr je měřidlem ve smyslu zákona č. 505/90 Sb. o metrologii, a jako takový podléhá kalibraci a evidenci podle ustanovení předpisu ČD V 8/II a ČD M 15.

12. Pro provoz HDV musí být použit rychloměr schválený pro příslušné vozidlo.

### 13. ■

HDV činná a pohotová k službě ve smyslu předpisu ČD D 2 vystavovaná z domovského pracoviště údržby musí mít registrační a indikační rychloměry v pořádku.

Poznámka: „indikační rychloměr“ se pro účely tohoto předpisu rozumí včetně elektrických rychloměrů.

### 14. ■

HDV s poruchou rychloměrné soupravy nesmí být přistaveno na výkon, při kterém by z něho měla být řízena rychlost vozidla nebo ovládána průběžná brzda.

15. Kromě indikace rychlosti musí rychloměr spolehlivě plnit i další funkce podle svého konstrukčního uspořádání a podle technických podmínek, platných pro jeho provoz. Údržba rychloměru musí zajišťovat předpoklady pro jeho bezporuchový provoz a musí být prováděna v souladu s pokyny pro údržbu, schválenými zařaditelskou železnicí HDV, nejsou-li příslušná ustanovení součástí předpisu ČD V 8/II - „Předpis pro údržbu rychloměrů a vyhodnocování jejich záznamů“.

16. Indikační rychloměry okamžitou rychlost vozidla pouze indikují a případně ovládají rychlostní kontakty pro některá zařízení (např. VZ, mazání okolků). Registrační rychloměry musí registrovat jak všechny „ZÁKLADNÍ“, tak i všechny zapojené (instalované) „DOPLŇKOVÉ“ veličiny.

ZÁKLADNÍ veličiny:

- čas;
- doba jízdy a stání;
- rychlost v závislosti na ujeté dráze;
- obsluha tlačítka bdělosti VZ nebo zařízení pro kontrolu bdělosti, pokud je jím vozidlo vybaveno (např. svícením modrého světla návěstního opakovače VZ);
- svícení červeného světla návěstního opakovače VZ (pokud je vozidlo vybaveno zařízením VZ s návěstním opakovačem);

DOPLŇKOVÉ veličiny:

- použití houkačky;
- tlak vzduchu v hlavním potrubí průběžné brzdy;
- svícení dalších světel na návěstním opakovači;
- zdvižení sběrače elektrického hnacího vozidla;
- odpad ventilu VZ;
- zapnutí zařízení pro odstraňování nečistot z jízdní plochy dvojkolí;
- směr jízdy;
- jízda na odporových stupních;
- napájení kabelu (sepnutí stykače) vlakového topení;
- stav požárního hlásiče;
- otevření dveří apod;
- zapnutí spínače řízení;
- volba směru;
- požadavek přímočinné brzdy;
- použití rychlobrzdy;
- požadavek na provozní brzdění;

- tlak v brzdových válcích větších než 0,5 bar;
- přenos signálů VZ;
- el. vozba – pokyn ke stažení sběračů, chod spalovacího motoru (1. motor u dvouagregátu);
- zásah ventilu vlakového zabezpečovače;
- obsluha houkačky nebo píšťaly;
- individuální vstupy podle řady vozidla:
  - o elektrické topení vlaku;
  - o EDB v činnosti I<sub>k</sub> větší než 100 A;
  - o EDB v poruše;
  - o Požadavek EDB

Poznámka: U registračních rychloměrů, kde se provádí registrace veličin na RP, se musí vždy dodržet pořadí ZÁKLADNÍCH VELIČIN, tj. dle předtisku veličin a pod zápisem rychlosti musí být jako první registrace obsluhy tlačítka bdělosti, druhá registrace svícení červeného světla návěstního opakováče VZ. Teprve pod základními veličinami může být doplňková registrace dle řady HDV.

**17.** Registrace veličin může být prováděna mechanicky (hrotem na papírový rychloměrný proužek - rychloměr „mechanický“) nebo elektronicky (do pevné paměti rychloměru - rychloměr „elektronický“). Pohon mechanického rychloměru od dvojkolí vozidla je mechanický (pevným kloubovým nebo ohebným hřídelem) nebo elektrický; u elektronického rychloměru je výhradně elektrický. Mechanický rychloměr může, elektronický rychloměr musí umožňovat nastavování údaje o skutečném průměru kol (v závislosti na tloušťce obručí nebo věnců) v odstupňování po max. 2 mm.

**18.** Mechanický rychloměr musí přesně ukazovat skutečnou rychlost vozidla při středně ojetých obručích (věncích celistvých kol); přitom odchylka skutečné a indikované (registrované) rychlosti nesmí být větší než  $\pm 2,0 \%$  z max. rozsahu rychlostní stupnice.

U mechanického rychloměru bez elektronického mezičlenu je další odchylka skutečné a registrované (indikované) rychlosti přímo úměrná odchylce průměru kola středně ojetého od skutečného průměru kola; tato odchylka nesmí (při kolech o průměru > 980 mm) přesáhnout  $\pm 4 \%$  okamžité rychlosti vozidla.

Elektronický rychloměr nesmí vykazovat odchylku mezi skutečnou a indikovanou rychlostí větší než  $\pm 2 \%$ , pokud skutečný průměr kol se rovná nastavenému.

Všechny výše uvedené tolerance se rozumějí při stavu bez smyku nebo prokluzu kol.

**19.** Rozsah rychlostní stupnice rychloměru s ručkovým ukazatelem a měřicí rozsah rychloměru s digitálním ukazatelem musí být alespoň o  $10 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$  větší než konstrukční rychlost vozidla. Na rychlostní stupnici musí být konstrukční rychlost vozidla vyznačena výraznou (červenou) značkou, popř. musí být červeným proužkem označen rozsah rychlostí nad konstrukční rychlostí vozidla. Před montáží rychloměru na vozidlo se musí překontrolovat, zda vlastní přístroj, rozsah číselníku (měřicí rozsah), převod od kol vozidla a značka konstrukční rychlosti odpovídají jmenovitému průměru kol a dovolené rychlosti vozidla.

**20. ■**

Při řízení HDV se strojvedoucí řídí údajem o rychlosti na rychloměru.

### Kapitola III Mechanické rychloměry

A. RYCHLOMĚRY VÝROBCŮ HASLER BERN, METRA PRAHA A LABORATORNÍ PŘÍSTROJE PRAHA

#### Obsluha rychloměru a manipulace s rychloměrnými proužky

**21.** Při nástupu na HDV je strojvedoucí povinen u rychloměrů s pérovým hodinovým strojem dotáhnout hodinové pero a nařídit hodiny na správný čas. Překontroluje dostatečnost zásoby rychloměrného proužku v rychloměru, a pokud je již vidět barevný pás indikace „konec proužku“ nebo není-li dostatečná zásoba rychloměrného proužku v rychloměru pro předpokládaný výkon, nasadí nový svitek proužku. Za vybavení HDV dostatečným počtem RP odpovídá ředitel OŘOD vlastním opatřením.

**22.** Strojvedoucí smí uvést vozidlo (vlak) do pohybu teprve po splnění výše uvedených podmínek.

**23. ■**

Při ukončení služby na HDV (SHV) strojvedoucí vyjme a odevzdá RP s registrací. Pokud v rámci jedné směny provádí strojvedoucí výkony na více HDV, odevzdá popsané rychloměrné proužky z každého výkonu na jednotlivém HDV.

**24.** Popis RP vyjmutého z rychloměru: Při ukončení služby na HDV strojvedoucí posune na navíjecí cívku rychloměrný proužek v rychloměru tak, aby za záznamem zůstal cca 100 mm dlouhý volný konec, proužek s registrací odtrhne, vyjme a na jeho volném pravém okraji z vnější strany čitelně zapíše následující údaje:

- **číslo hnacího vozidla;**
- **datum** provedení výkonu (při překročení půlnoci datum obou dnů ve zlomku);
- **příjmení, jméno, SAP číslo** strojvedoucího a slovy **domovské PP** (např. **Novotný Tomáš, 111111, SLČ - Horažďovice**);
- **číslo rychloměru;**  
Pokud rozsah rychlostní stupnice RP nesouhlasí se stupnicí rychloměru, doplní poznámku: „Rozsah rychloměru 0 - .... km.h-1.“
- **čísla zaznamenaných vlaků a zkratkami úseky**, ve kterých jely (přitom musí zachovat pořadí). Při posunu a místních výkonech zapíše příslušné označení výkonu. Provádí-li HDV výkon pevného oběhu, je dovoleno, aby zapsal jen: turnusová skupina výkonu HDV/den oběhu HDV, ve kterém směna začíná / místo začátku výkonu a číslo prvního vlaku (např. TS 325/6/KOLÍN 5024) v případě, že bylo dodrženo pořadí všech výkonů a úseků podle oběhu HDV;
- **poznámky: - „X“** - pokud nevedl vlak v některém úseku (např. při jízdě s přípreží nebo úvratí byl vlak veden z jiného vozidla), vyznačí u příslušného vlaku a úseku ležatý křížek „X“, v případě použití „TS“ zapíše jako poznámku „X“ - vlak a úsek, kterého se „X“ týká.

Pokud byl výkon z důvodu poruchy rychloměru zaznamenan na RP jiného vozidla, doplní poznámku: „Vlaky č. ...zaznamenaný na RP vozidla č. ....“.

Při ukončení služby strojvedoucí odevzdá proužek určenému zaměstnanci. Předtím ale zkontroluje, zda navíjení, posuv RP a registrace všemi pisátky jsou v pořádku; pro tento účel rozvine takovou část proužku, aby zjistil činnost (skok) všech pisátek a kvalitu zápisu.

Poznámka: Předepsaný popis RP platí pro provozovatele HDV a SHV.

**25.** Přetrhne-li se rychloměrný proužek v průběhu služby strojvedoucího, odevzdá strojvedoucí všechny jeho části za celý svůj výkon služby. Proužky poškozené jinak musí odevzdat v takovém stavu, v jakém se nacházejí. Žádné části z nich nesmějí být odstraňovány pro jejich zdánlivou nepotřebnost.

**26. ■**

Dojde-li během služby strojvedoucího k zjevné poruše indikace rychlosti na stanovišti, ze kterého je ovládána rychlost jízdy nebo průběžná brzda, oznámí to strojvedoucí neprodleně výpravčímu, **lokomotivnímu** dispečerovi **osobní dopravy ČD a strojmistovi**.

Při nejbližším zastavení strojvedoucí poruchu rychloměru **zaeviduje předepsaným způsobem (pomocí aplikace SH SAP apod.)**; zápis musí obsahovat projev poruchy rychloměru (pokud ji strojvedoucí zná, i příčinu), čas a místo (km polohu apod.) kde vznikla.

**27. ■**

S poruchou rychloměru podle článku 26. **tohoto předpisu** smí vlak pokračovat v jízdě sníženou rychlostí zajišťující zachování bezpečnosti železničního provozu. Takto smí dojet jen do nejbližší železniční stanice obsazené výpravčím. Je-li však na stanovišti strojvedoucího, z něhož je vozidlo řízeno, ještě jiný správně fungující ukazatel skutečné rychlosti (např. zařízení ARR), snížení rychlosti se neuplatňuje. Pokud je na vlaku další vozidlo s registračním rychloměrem, musí být tento rychloměr uveden do činnosti a jeho rychloměrný proužek musí být označen nebo musí být zadány statistické a identifikační údaje do paměti rychloměru (článek 63. **tohoto předpisu**) stejně, jako kdyby byl na vozidle, z něhož je řízena jízda vlaku; v nejbližší stanici proto vlak zastaví a hnací vozidla se podle možnosti přeřadí (i při ohlášení poruchy radiostanicí). HDV s poruchou rychloměru nesmí ze stanice, kde byla porucha ohlášena, pokračovat ve výkonu, při kterém by z něho měla být řízena rychlost vozidla a ovládána průběžná brzda.

**28.** Pro zajištění hrotů pisátek proti poškození je zakázáno ponechávat registrační rychloměr bez založeného rychloměrného proužku. Kromě případů poruchy rychloměru nebo jeho náhonu je zakázáno vyřazovat rychloměr (registrační i indikační) z činnosti vyklopením jeho přední stěny nebo jiným způsobem (např. vypnutím jističe).

**29.** Pro úsporu rychloměrných proužků je dovoleno, aby na neobsazeném stanovišti strojvedoucího vozidla, ze kterého není ani řízena jízda ani ovládána průběžná brzda\*), byl spínačem odpojen elektrický náhon registračního rychloměru, pokud činnosti rychloměru není zapotřebí pro jiné funkce (např. mazání okolků). V případě mechanického odpojení (např. při poruše) musí být náhon (konektor) zajištěn proti vnikání nečistot (prachu) a proti mechanickému poškození.

Poznámka:\*) Týká se i neobsazeného stanoviště strojvedoucího elektrické nebo motorové jednotky, vybavené dvěma samostatnými registračními rychloměry.

30. Ve všech případech popisování RP musí být vpisování údajů provedeno tak, aby nedošlo k porušení registrovaných veličin. K popisování musí být použit nesmazatelný fix, **propisovací tužka** jiné než červené barvy nebo nouzově měkkou tužkou černé barvy a zápis musí být dobře čitelný.

31. Postup manipulace s rychloměry a rychloměrnými proužky při **mimořádné** události stanoví předpis ČD D17.

32. Nebude-li rychloměrný proužek vyjmut na místě **mimořádné** události, strojvedoucí, který ovládal průběžnou brzdu, posune po zastavení část proužku se záznamem na navíjecí cívku nejméně o 100 mm a na volné místo na proužku poznamená „MU“ a uvede její čas a kilometrickou polohu (případně jiné určení místa) předního čela vozidla po zastavení. Na samostatný list přitom poznamená údaje podle **následujícího** článku.

Při neschopnosti strojvedoucího k úkonům podle tohoto článku jej zastoupí zaměstnanec, znalý obsluhy rychloměru.

33. Při **vzniku mimořádné** události podle **předchozího článku** musí strojvedoucí (není-li schopen, pak zaměstnanec, který nehodu šetří nebo vyšetřuje) na zvláštní list formátu alespoň A5 zaznamenat následující údaje:

- své jméno a příjmení, osobní číslo, název a sídlo zaměstnavatele;
- číslo vlaku, u něhož k události došlo;
- datum a čas, kdy k události došlo;
- číslo (tj. řadu, inventární číslo a kontrolní číslici) vozidla, z něhož byla jízda řízena;
- číslo jeho registračního rychloměru a rozsah rychlostní stupnice;
- km polohu předního čela drážního vozidla ve směru jízdy, ze kterého byla ovládána rychlost jízdy;
- kterým stanovištěm strojvedoucího jelo vozidlo vpřed;
- na kterém stanovišti (nebo kde jinde) se nacházel registrační rychloměr;
- přesný čas, kdy bylo započato s vyjímáním proužku z rychloměru (byl-li proužek z rychloměru vyjímán, a to i pokud je shodný s údajem hodin rychloměru).

Strojvedoucí list podepíše a odevzdá jej při nejbližším ukončení služby, pokud jej nemusel na žádost vyšetřujícího zaměstnance již dříve připojit k rychloměrnému proužku.

34. Vyhodnocování a archivování rychloměrných proužků se řídí ustanoveními předpisu ČD V 8/II.

35. – 59. Neobsazeno.

## Kapitola IV Elektronické rychloměry

### Obsluha rychloměru **Metra Blansko**

60. Na vozidle vybaveném elektronickou rychloměrovou soupravou řady LT výrobce Metra Blansko (dále jen LT, viz příloha č. 3 **totoho předpisu**) se po zapnutí vozidlové baterie při zapnutém napájení soupravy LT automaticky otestuje správná činnost zařízení. Pokud je souprava LT v pořádku, přestaví se do svého základního režimu JÍZDA, na displeji indikační jednotky se zobrazuje čas a červená i žlutá dioda LED (někdy označovaná jako **svítivka**) je zhaslá. Pokud se na displeji objeví tečka a další tečky přibývají po cca 15 s, je nutno vyčkat, až se souprava LT buď přestaví do svého základního režimu JÍZDA nebo se na displeji objeví příslušné chybové hlášení. Každý takový případ musí neprodleně **zaevidovat předepsaným způsobem (pomocí aplikace SH SAP apod.)**.

61. Při nástupu na vozidlo vybavené elektronickým rychloměrem je strojvedoucí po zapnutí vozidlové baterie a při zapnutém napájení elektronického rychloměru (při střídání na ose po vstupu na vozidlo) povinen překontrolovat, zda na indikační jednotce nesvítí červená nebo žlutá dioda LED.

62. Nesvítí-li červená dioda LED, převede soupravu LT do režimu ZADÁVÁNÍ DAT tak, že stiskne v číslicovém poli klávesnice zeleně orámované tlačítko číslice „0“ (nula). Tím se na obdélníkovém displeji zobrazí nápis „2. Funkce:“ a funkce tlačítek odpovídá symbolům v zeleném poli.

V režimu ZADÁVÁNÍ DAT lze provést zadání nových identifikačních a statistických údajů o výkonu (nebo potvrzení dosud platných identifikačních údajů), tj. číslo strojvedoucího, číslo jeho služebny, číslo stanice, číslo vlaku, hmotnost, počet náprav, režim brzdění, skutečná brzdicí procenta.

Prohlížení zadaných údajů je povoleno pouze v režimu JÍZDA tlačítkem „8“ (statistika).

63. Veškeré zadávání identifikačních a statistických údajů je možné jen při stojícím vozidle.

64. Cca do 8 s po stisknutí tlačítka „nula“ se musí stisknout tlačítko s písmenem „S“ (popř. „U“), jinak se zařízení vrátí do režimu JÍZDA. Po stisku tlačítka s písmenem „S“ v zeleném poli zadá strojvedoucí do paměti LT údaje dle ustanovení článku 67 tohoto předpisu. Vždy po zadání správného čísla na číslíkovém poli klávesnice a jeho zobrazení na displeji musí stisknout tlačítko „>“, čímž se číslo zobrazené na displeji odsouhlasí k přesunu do paměti. Přitom se souprava LT přestaví k zadávání dalšího údaje.

Poznámka: Po stisknutí tlačítka s písmenem „S“ se na displeji objeví příslušný text a naposledy zadané číslo; pokud číslo platí i nadále, odsouhlasí se stiskem tlačítka „>“. Má-li se číslo změnit, stiskne se tlačítko „<“ (tím, se původní číslo vymaže) a poté se zadá nové číslo. Během zadávání čísla bliká ukazovátko signalizující fázi zadávání čísla. Po zadání poslední z požadovaného počtu číslic blikající ukazovátko zhasne a číslo je nutno odsouhlasit stiskem tlačítka „>“, v případě chybného zadání vymazat stiskem tlačítka „<“. Pokud by po zobrazení čísla na displeji strojvedoucí nestiskl tlačítko „>“, nedošlo by k zapsání tohoto nového čísla (k potvrzení původního čísla) do paměti zařízení a nebylo by možno zadávat další údaje.

Po stisknutí klávesy s písmenem „U“ se obdobným způsobem zadávají a odsouhlasují:

- číslo vlaku,
- číslo stanice,
- hmotnost,
- počet náprav,
- režim brzdění a skutečná brzdicí procenta.

Při zadávání (odsouhlasování) režimu brzdění je však odchylka v tom, že napřed se pomocí opakovaných stisků tlačítka „U“ vybere příslušný režim brzdění a ten se odsouhlasí stiskem tlačítka „>“, načež se zadá příslušná číselná hodnota brzdicích procent a odsouhlasí se stiskem tlačítka „>“.

65. Dojde-li k chybě (omylu) při zadávání kteréhokoli čísla, vymaže se chybně zadané číslo stiskem tlačítka „<“, pokud ještě nebylo odsouhlaseno tlačítkem „>“. Opravu údaje potvrzeného stiskem tlačítka „>“ je možno provést jen novým zadáním.

66. Po skončení úkonů podle čl. 61 až 65 stiskne strojvedoucí tlačítko s písmenem „J“ (v zeleném poli); tím se ukončí režim ZADÁVÁNÍ DAT a zařízení se převede do režimu JÍZDA a je připraveno pro indikaci a registraci rychlosti a ostatních veličin.

Poznámka: Souprava LT se samočinně převede do režimu JÍZDA i každým rozjezdem vozidla. Přitom se však do paměti zavedou jen nově zadané údaje, které byly před okamžikem rozjezdu vozidla odsouhlaseny stiskem tlačítka „>“. Veškeré zadávání (nebo kontrola) dat je možné jen za klidu vozidla.

67. Po přistavení vedoucího hnacího vozidla na vlak a získání údajů o vlaku strojvedoucí za klidu vozidla stiskne postupně tlačítka „O“ („nula“) v číslíkovém poli) a „U“ (v zeleném poli) a zadá (v pořadí vyžádaném displejem) dle skutečnosti a jeho odpovídajících pozic tyto povinné údaje (takto postupuje strojvedoucí i v případě jiných typů elektronických rychloměrů):

- **kód dopravce:** (pozice „Strojvedoucí“, „Kód železnice“)

- o ČD, a.s. – 00;
- o ČD Cargo – 54;
- o ZSSK – 56;
- o DB Fernverkehr – 80;
- o ÖBB – 81;
- o PKP IC – 51;

Kód dopravce zadává strojvedoucí dle svého zaměstnavatele a jen pokud rychloměr zadání umožňuje.

- **číslo strojvedoucího:** (pozice „Strojvedoucí“, „Číslo domovské služebny“, „Výchozí stanice“, „Osobní číslo strojvedoucího“)

- o strojvedoucí ČD zadá své SAP číslo;
- o strojvedoucí kooperujícího dopravce zadá své osobní číslo. Strojvedoucí, kterým kooperující dopravce osobní číslo strojvedoucího nepřiděluje nebo přiděluje v odlišném formátu, obdrží osobní číslo strojvedoucího od ČD, a.s. v rámci zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

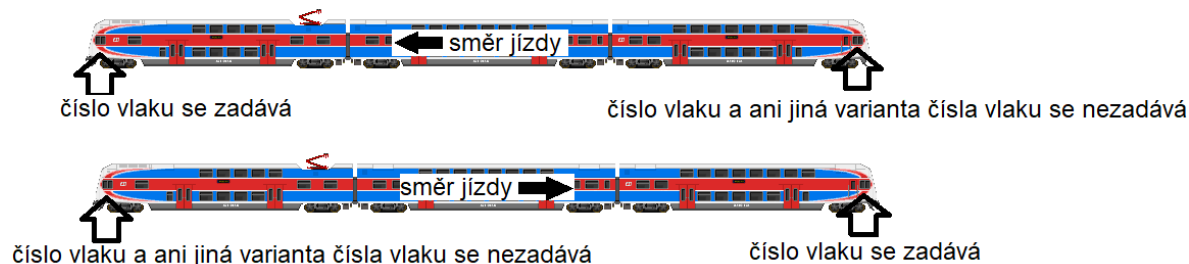
- **číslo vlaku:**

o číslo vlaku takto:

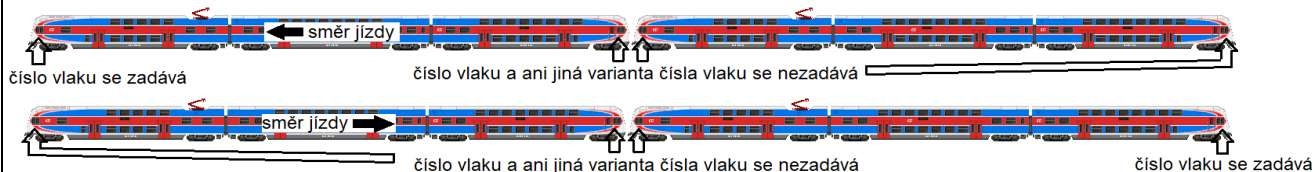
- **xxxxxx** ... strojvedoucí zadá na vedoucím hnacím vozidle číslo každého vlaku, který vede ve směně dle skutečnosti;
- **4xxxxx** ... posunující záloha - poslední dvojčíslí se uvede číslo zálohy (příklad: 400002);
- **5xxxxx** ... vlakové vozidlo u vlaku s příprazí, zavěšený postrk, vložené vozidlo (na 2. až 6. pozici se uvede číslo vlaku – např.: 505004, 525310).;
- v případech, kdy jsou vlaky:
  - vedené činným HV s neobsazeným stanovištěm strojvedoucího (spojená HV v režimu vícenásobného řízení ovládaná z jednoho stanoviště strojvedoucího, HV ovládaná z řídicího vozu apod.);
  - dopravované HV obsazené nebo neobsazené strojvedoucím se údaje do el. rychloměrů těchto HV nezadávají.

**Příklad:**

**Souprava složená z jedné el. jednotky a obsazená 1 strojvedoucím:**



**Souprava složená ze dvou el. jednotek a obsazená 1 strojvedoucím:**



**Souprava složená z lokomotivy, os. vozu, řídicího vozu a mot. jednotky a obsazená 2 strojvedoucími:**



Kód dopravce a číslo strojvedoucího se zadává tak, aby byly zaplňovány pozice zprava a nadbytečné pozice vlevo se zaplní nulami. Při zadávání čísla vlaku se rovněž zaplňují pozice zprava a doplní případně nulami na celkových 6 míst.

V případě, že v elektronickém rychloměru jsou některé z údajů (hmotnost, počet náprav, skutečné brzdící procento, režim brzdění atd.) podstatné pro činnost určitých zařízení vozidla, např. ARR apod., zadává strojvedoucí i tyto údaje dle svého uvážení s ohledem na jejich využití pro další jízdu.

Pro potřebu vyhodnocení záznamů z elektronických rychloměrů určený zaměstnanec použije také ostatní dostupné informační zdroje.

68. V místě, kde se mění některý ze zadávaných údajů, strojvedoucí provede nové zadání.

69. Při ukončení služby (před odchodem z vozidla, vyjma střídání na ose) strojvedoucí přepne soupravu LT do režimu ZADÁVÁNÍ DAT a své osobní číslo vymaže postupným stiskem kláves „<“ a „>“, mazání zakončí stiskem klávesy „J“.

70. V základním režimu JÍZDA (tj. během jízdy i stání vozidla, kdy na displeji není zobrazen nápis „2. Funkce“) si strojvedoucí může zvolit tlačítkem:

„R“ ..nápis „Rychlost“ a následné zobrazování digitálního údaje okamžité rychlosti na obdélníkovém displeji;

„Č“ ..nápis „Čas“ a zobrazování času interních hodin LT na displeji; opakovaným stiskem tlačítka se na cca 3 s zobrazí na displeji datum;

„D“ .. nápis „Dráha“ a zobrazování digitálního údaje počítadla km;

„L“ .. změnit nastavení jasu LED diod (svítek) na čelním panelu indikační a komunikační jednotky z maxima na minimum a naopak.

„H“ .. hlášení, pokud na čelním panelu svítí alespoň jedna dioda LED.

Tlačítka výše uvedených písmen jsou v černém poli.

Jen za klidu vozidla, ale stále v režimu „JÍZDA“, může strojvedoucí tlačítkem „8“ vyvolat na cca 3 s nápis „statistika“ a tlačítkem „H/<“ (zpět) nebo „R/>“ (vpřed) může přecházet mezi údaji: strojvedoucí-služebna-stanice-č.vlaku-hmotnost-náprav-brzd. režim-brzdící % a kontrolovat naposledy zadané údaje. Stiskem jakéhokoli jiného tlačítka přejde displej zpět na poslední předchozí způsob zobrazování.

„O“ ..tímto tlačítkem je možno u některých LT (vyrobených po 3/97) navolit současné zobrazování funkce času a okamžité rychlosti vozidla.

71. Poruchy rychloměru LT, které neovlivní indikaci rychlosti digitálním údajem na displeji, jsou signalizovány trvalým svitem žluté diody LED. Poruchy rychloměru LT, při kterých není zaručena správná indikace rychlosti, jsou signalizovány trvalým svitem červené diody LED.

72. ■

Pokud při nástupu strojvedoucího na vozidlo svítí nebo se během služby rozsvítí červená nebo žlutá dioda LED na čelním panelu indikační jednotky, musí strojvedoucí stiskem tlačítka s písmenem „H“ v černém poli zjistit příčinu z chybového hlášení na displeji. Případnou další příčinu zjistí opětovným stiskem téhož tlačítka. Po posledním chybovém hlášení se stiskem tlačítka „H“ obnoví na displeji zobrazování času, popř. rychlosti nebo dráhy podle poslední předchozí volby. O svícení diody a příčině musí **zaevidovat předepsaným způsobem (pomocí aplikace SH SAP apod.)** a je povinen tuto skutečnost ohlásit strojmistrovi **a lokomotivnímu dispečerovi osobní dopravy ČD**.

73. ■

Po stisknutí tlačítka „H“ a zjištění z hlášení „Ztráta dat“, strojvedoucí toto oznámí po ukončení směny strojmistrovi a **zaeviduje předepsaným způsobem (pomocí aplikace SH SAP apod.)**. Strojmistr o tom vyrozumí zaměstnance pověřeného odebíráním dat.

74. Zjistí-li strojvedoucí při nástupu na vozidlo, že při zapnutém napájení zařízení LT svítí červená nebo žlutá dioda LED, vypne zařízení vypnutím jističe napájení LT a po cca 15 s je znovu zapne (pouze za klidu vozidla).

Pokud se již žádná dioda LED znovu nerozsvítí, pokračuje v dalším výkonu bez omezení. Rozsvítí-li se i potom některá dioda LED, je povinen uvědomit o tom neprodleně strojmistra, a pokud nebude závada odstraněna oprávněným odborným zaměstnancem a dioda LED nezhasne, nesmí převzít vozidlo na výkon, při němž by mělo být samostatně řízeno (byť i jen při posunu). Zjistí-li strojvedoucí svícení červené nebo žluté diody LED při nástupu na vozidlo mimo domovské **pracoviště údržby vozidla**, postupuje dle článku 14. tohoto předpisu.

75. ■

Při rozsvícení červené diody LED během jízdy vlaku strojvedoucí při nejbližší vhodné příležitosti vypne rychloměr vypnutím jističe napájení LT a po cca 15 s jej znovu zapne. Pokud se i potom rozsvítí červená dioda LED, postupuje podle článku 27. **tohoto předpisu**. Při rozsvícení žluté diody LED smí vozidlo pokračovat v jízdě, ale jen do nejbližšího průjezdu místem sídla jeho domovského **pracoviště údržby vozidla**. Pro určení příčiny poruchy se použije postup dle článku 72. tohoto předpisu.

76. Při rozdílu údajů skutečné rychlosti mezi digitálním displejem a kruhovým ukazatelem („ručkou“) platí závažnější (větší) údaj.

77. – 79. Neobsazeno.

#### Manipulace s obsahem paměti soupravy LT

80. Ředitel OŘOD nebo OCÚ určí zaměstnance odpovědné za přenos dat z paměti LT HDV do počítače vyhodnocovacího pracoviště a lhůty přenosu dat tak, aby nedocházelo k přepisování nejstarších dat na HDV.

81. O manipulaci s modulem polovodičové paměti nebo se záznamem dat rychloměru v případě mimořádné události rozhoduje zaměstnanec, který mimořádnou událost šetří nebo vyšetřuje. Strojvedoucí ihned na místě této události zaznamená na samostatný list formátu alespoň A5 údaje podle článku 33. tohoto předpisu.

Tento list musí být vyhodnocovacímu pracovišti k dispozici při rozboru záznamů. Pokud se vyjímá na místě mimořádné události modul polovodičové paměti z vozidla za účelem jeho transportu na vyhodnocovací pracoviště, transportuje se současně i příslušný list.

Poznámka: Modul polovodičové paměti smí z měřicí a záznamové jednotky vyjmát jen zaměstnanec prokazatelně proškolený pro servis rychloměru, který modul dopraví na vyhodnocovací pracoviště; ten také odpovídá za to, že během jeho transportu nedojde k poškození modulu ani jeho konektoru nebo záznamů.

82. Technologie přenosu, vyhodnocování a archivace dat se řídí předpisem ČD V 8/II.

83. - 100. Neobsazeno.

#### Související předpisy a normy

- SŽ D1 část první - Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským  
vlakovým zabezpečovačem
- ČD D 2 - Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.
- SŽDC (ČD) D 2/1 - DOPLNĚK s technickými údaji k Dopravním předpisům
- SŽ D3 - Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy
- ČD D 17 - Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí
- ČD V 2 - Předpis pro lokomotivní čety dopravce České dráhy, a.s.
- ČD V 8/II - Předpis pro údržbu rychloměrů a vyhodnocování jejich záznamů
- ČD V 15/I - Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních  
kolejových vozidel
- ČD S 8 - Provoz, udržování a opravy speciálních vozidel

## MECHANICKÉ RYCHLOMĚRY HASLER A METRA PRAHA

### Popis

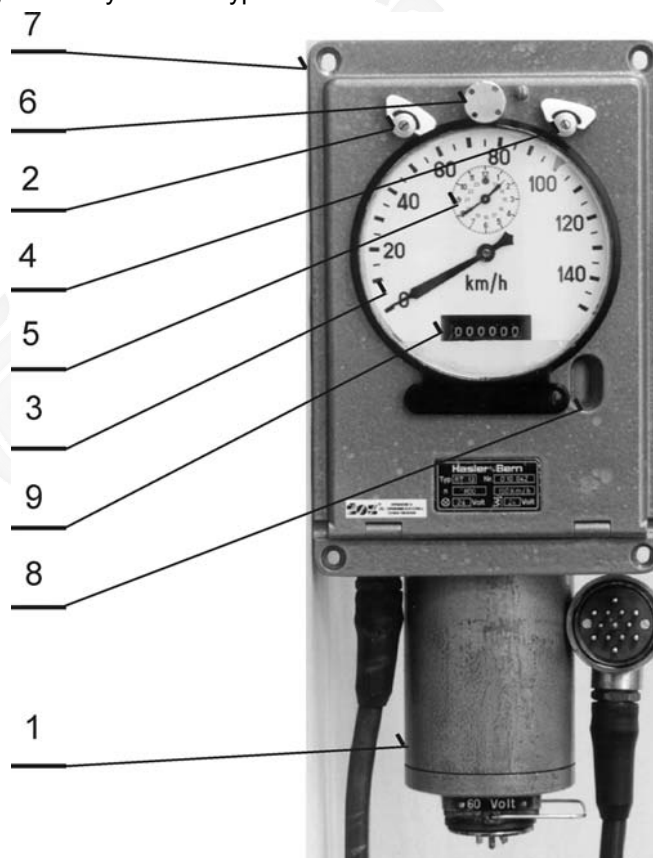
**101.** Mechanické rychloměry TELOC (výrobce Hasler, Švýcarsko) i Metra Praha typové řady 610 (610, 611 apod.) jsou krabicové přístroje s odklopnou přední stěnou, provedené jako indikační nebo registrační. Jejich pohon je mechanický (pevným nebo ohebným hřídelem) nebo elektrický od dvojkolí vozidla. Na přední straně rychloměru (viz obr. 1) je kruhový číselník s ručkovým ukazatelem rychlosti. Nad ním je umístěn uzavírací šroub, po jehož uvolnění lze čelní stěnu vyklopit směrem k sobě. Nad nebo pod číselníkem je umístěn výrobní štítek s číslem rychloměru a označením výrobce přístroje. Na spodní straně přístroje je připojen jeho pohon. Přístroj může být zabudován do svislé (nebo téměř svislé) stěny řídicího pultu, přičemž přední stěna přístroje lícuje se stěnou pultu.

**102.** U registračních rychloměrů jsou navíc proti vybavení podle čl. 101 zabudovány nad osou ručky mechanické hodiny; klíček pro natahování jejich pera je umístěn vlevo, klíček pro seřizování hodin vpravo od uzavíracího šroubu.

Natahování pera se provádí povytažením klíčku k sobě a jeho otáčením proti směru chodu hodinových ručiček; po ukončení natahování se klíček zasune zpět do základní polohy. Seřizování hodin se provádí výhradně při natažených hodinách, a to povytažením klíčku k sobě a jeho otáčením tak, aby se ručičky pohybovaly ve směru chodu hodin (tiskací mechanismus se nastaví automaticky). Pokud je nutno otáčet ručičkami opačným směrem, musí se konečná poloha překročit tak, až projde minutová ručka spodní svislou polohou („30 min“), načež se konečná poloha nastaví ve správném směru točení. V kontrolním otvoru na číselníku hodin se musí objevit v době od 0:01 do 12:00 hodin bílé, v době od 12:01 do 24:00 modré pole.

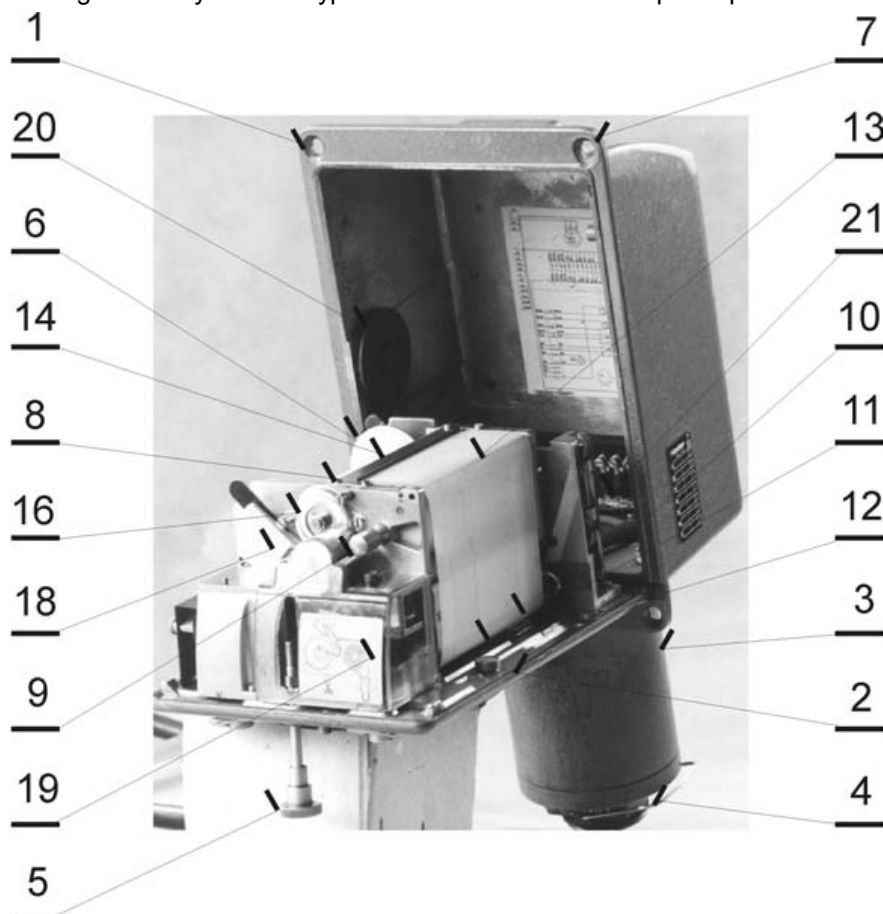
U registračních rychloměrů je pod osou ručky umístěn ukazatel počítadla ujetých kilometrů a vpravo pod kruhovým číselníkem je umístěno průhledové okénko, kterým lze zjišťovat, zda je založen rychloměrový proužek a zda se neblíží jeho konec. Na spodní nebo boční stěny přístroje je popř. přiveden tlakový vzduch od hlavního potrubí průběžné brzdy a elektrický kabel pro zapisování elektrických veličin.

Obr. 1 – Registrační rychloměr typ TELOC – RT 13 Hasler s elektrickým pohonem



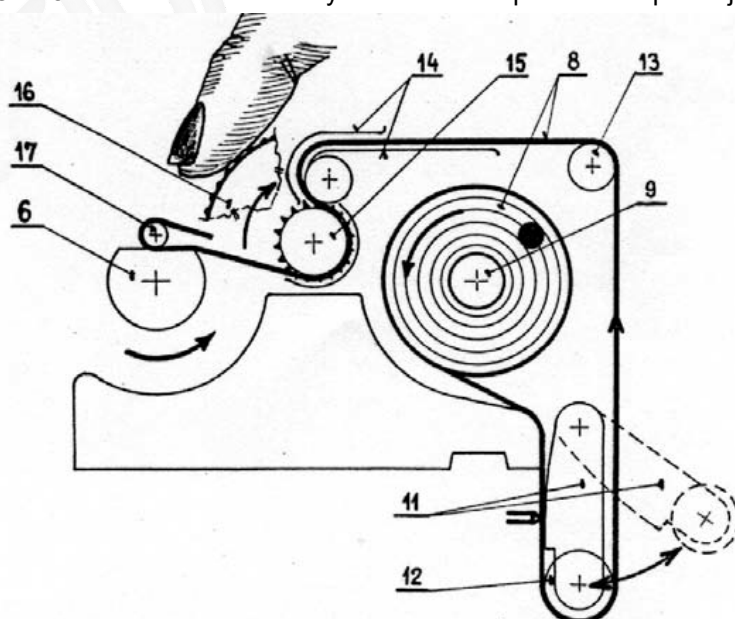
1 – elektrický pohon rychloměru, 2 – klíček k ručnímu natažení pera hodinového strojku, 3 – číselník, 4 – klíček k seřizování hodinových ručiček, 5 – hodiny rychloměru, 6 – uzavírací šroub, 7 – patka k uchycení rychloměru, 8 – průhledové okénko, 9 – počítadlo ujetých kilometrů

Obr. 2 – Registrační rychloměr typ TELOC – RT 13 Hasler s překlopenou čelní stěnou



1 – skříň rychloměru, 2 – sklopené víko rychloměru, 3 – elektrický pohon, 4 – elektrický připojovací kabel, 5 – uzavírací šroub, 6 – navíjecí cívka, 7 – patka k uchycení rychloměru, 8 – rychloměrový proužek, 9 – kolík, 10 – pojistňovací zástrčka, 11 – závěs, 12 – vodící váleček, 13 – vodící váleček, 14 – vodítko transportního válečku, 15 – viz obr. 23, 16 – vroubkované kolečko pro ruční posun rychloměrového proužku, 17 – viz obr. 23, 18 – maznička, 19 – schéma nasazení rychloměrového proužku, 20 – třecí deska, 21 – zubová spojka

Obr. 3 – Schéma nasazení rychloměrového proužku do přístroje

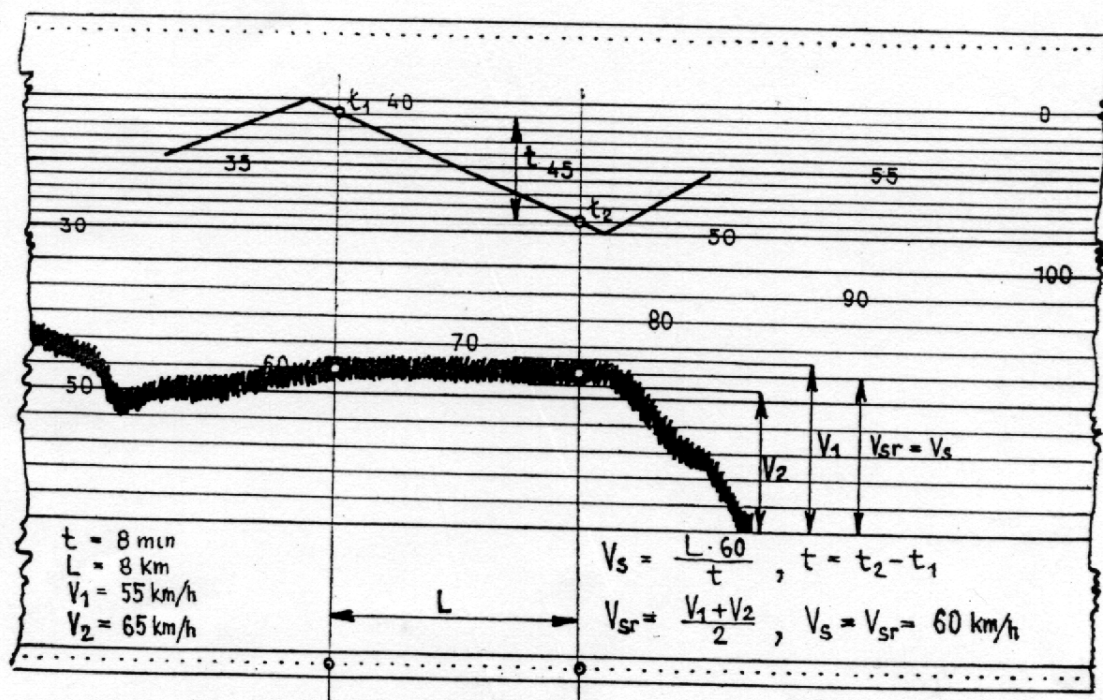
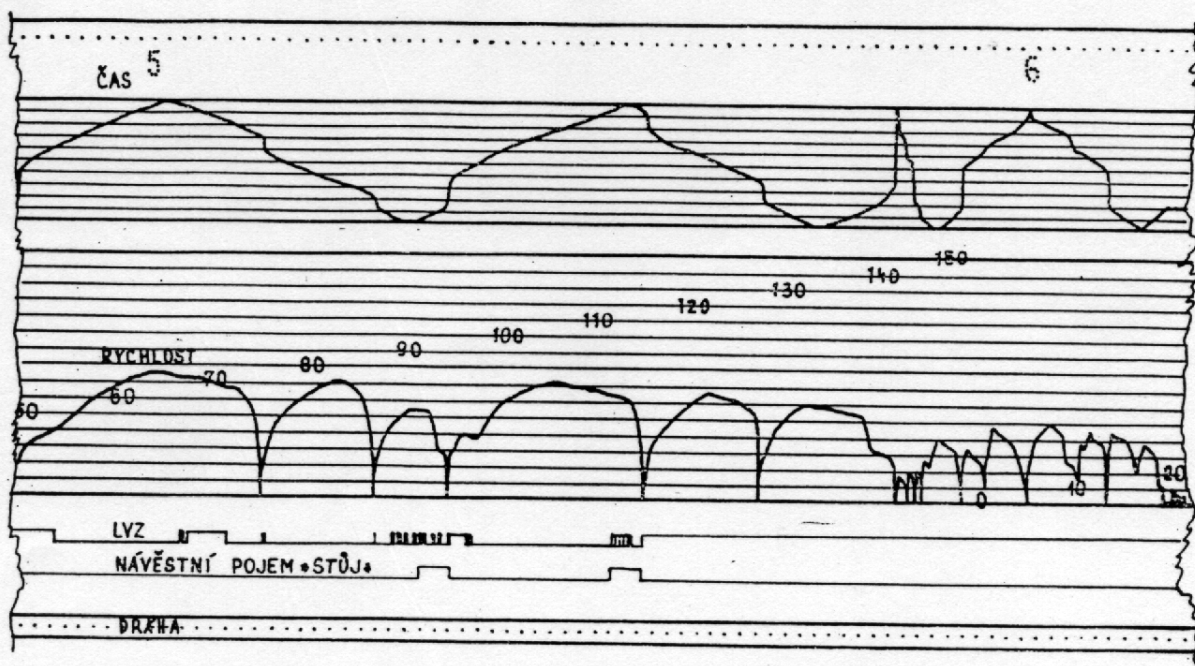


6 – navíjecí cívka, 8 – rychloměrový proužek, 9 – kolík, 10 – pojistná zástrčka, viz obr. 22, 11 – závěs, 12 – vodící váleček, 13 – vodící váleček, 14 – vodítko transportního válečku, 15 – transportní váleček, 16 – vroubkované kolečko pro ruční posun rychloměrového proužku, 17 – unášecí tyčinka

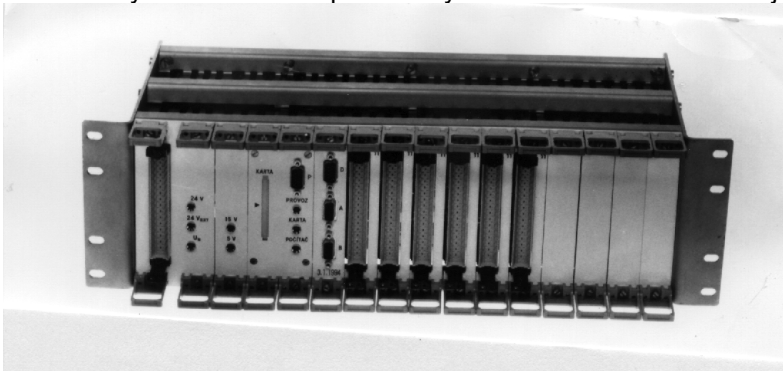
Obr. 4 – Příklad rychloměrového proužku:

Horní obrázek – příklad rychloměrového proužku se záznamy o činnosti vlakového zabezpečovače na kódovaných tratích

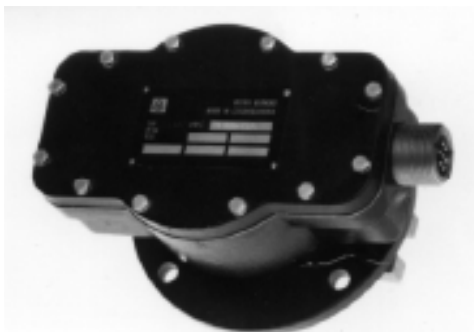
Spodní obrázek – kontrola rychlosti při rozptýleném záznamu



Obr. 6 – Elektronická rychloměrová souprava řady LT – Měřící a záznamová jednotka LTE



Snímač otáček



Zobrazovací jednotka LTZ s klávesnicí vedle stupnice rychlostí



## **ODCHYLKY PRO PROVOZ A OBSLUHU RYCHLOMĚRŮ NA SPECIÁLNÍCH HNACÍCH VOZIDLECH S NORMÁLNÍM TÁHLOVÝM A NARÁŽECÍM ÚSTROJÍM**

### **401. K čl. 20 až 29:**

Zápis na rychloměrový proužek založený v rychloměru se provádí vždy jen bezprostředně po jízdě vozidla (např. SHV) jako vlak vlastním pohonem pojezdu. Termínem „strojvedoucí“ se rozumí i řidič SHV.

### **402. K čl. 30 až 45:**

Rychloměrový proužek se při beznehodovém provozu vozidla (SHV apod.) vyjímá z rychloměru jen při potřebě nahradit jej novým svítkem (po začátku indikace „konec proužku“) a slouží jen jako objektivní doklad o provozu vozidla a pro případ nehodové události. Na volný konec vyjmutého proužku se poznamená datum jeho vyjmutí z rychloměru, typ a označení vozidla a číslo rychloměru. Byl-li použit rychloměrový proužek s nesprávnou stupnicí, uvede se navíc poznámka: „Stupnice rychloměru 0 až ... km.h-1“. Kontrola záznamů na rychloměrovém proužku se v době beznehodového provozu vozidla provádí podle potřeby. Při vyjímání RP postupuje zaměstnanec, který proužek vyjímá, dle čl. 24 tohoto předpisu. V případě nehodové události se však hned na místě postupuje podle ustanovení čl. 31 až 33.